

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

FATEC DA ZONA SUL

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: PDS001 – PROJETO INTEGRADOR EM ANALISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRUNO DE ALMEIDA CARVALHO

RA - 1370482621016

SÃO PAULO – SP

2026

Professor: Dr. Eliseu Lemes da Silva

L01 — Lista de Exercícios de Algoritmos e Programação

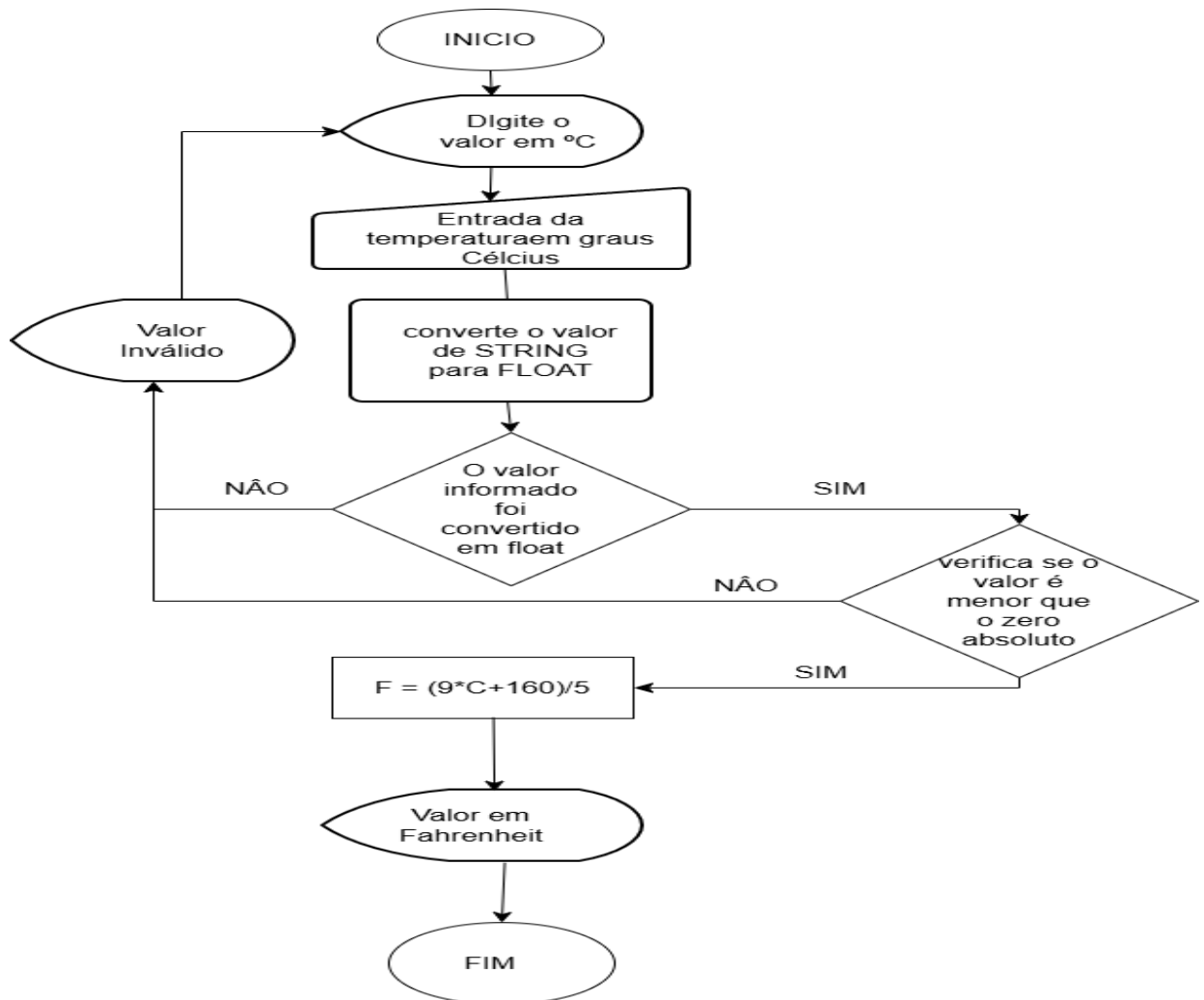
A — Conversão de Celsius para Fahrenheit

Ler uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é $F \leftarrow (9 \times C + 160) \div 5$, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.

Código Python

```
1 import time
2 validador = True
3 celcius
4 def verificacao_valor(valor):
5     if (valor > (-273.15)):
6         valor = False
7     else:
8         valor = True
9     return valor
10
11 while(validador):
12     try:
13         celcius = float(input("\ndigite o valor °C (graus Celcius): ").replace(",","."))
14         validador = verificacao_valor(celcius)
15         if (validador and (celcius < -273,15)):
16             print("\nvalor inválido\n")
17             time.sleep(2)
18         else:
19             time.sleep(2)
20
21     except:
22         print("\nvalor inválido")
23
24 fahrenheit = str((9*celcius+160)/5)
25 print("\no valor "+celcius+"°C é "+ fahrenheit+" fahrenheit")
```

DB — Diagrama de Blocos



AD — Algoritmo Descritivo

1. Solicitar ao usuário que informe uma temperatura em graus Celsius.
2. Armazenar o valor lido na variável celcius.
3. Aplicar a fórmula de conversão: multiplicar o valor de celcius por 9, somar 160 e dividir o resultado por 5, obtendo fahrenheit.
4. Apresentar a temperatura original em Celsius e o valor convertido em Fahrenheit.

B — Conversão de Fahrenheit para Celsius

Ler uma temperatura em graus Fahrenheit e apresentá-la convertida em graus Celsius. A fórmula de conversão é $C \leftarrow (F - 32) \times (5 \div 9)$, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.

Código Python

```
1  import time
2  celcius = 0
3  validador = True
4  def verificacao_valor(valor):
5      if (valor < (-469.57)):
6          valor = True
7      else:
8          valor = False
9      return valor
10
11 while validador:
12     try:
13         fahrenheit = float(input('\ndigite o valor do fahrenheit: ').replace(',','.'))
14         if (validador and (fahrenheit < -469.57)):
15             print("\nvalor inválido\n")
16             time.sleep(2)
17     except:
18         print("valor invalido, digite novamente")
19         time.sleep(2)
20
21
22 celcius = ((fahrenheit - 32) * (5/9))
23 resposta = ("O valor "+str(celcius)+"°C é "+str(fahrenheit)+" em Fahrenheit")
24
25 print(resposta)
```

QR — Quadro Resumo de Variáveis

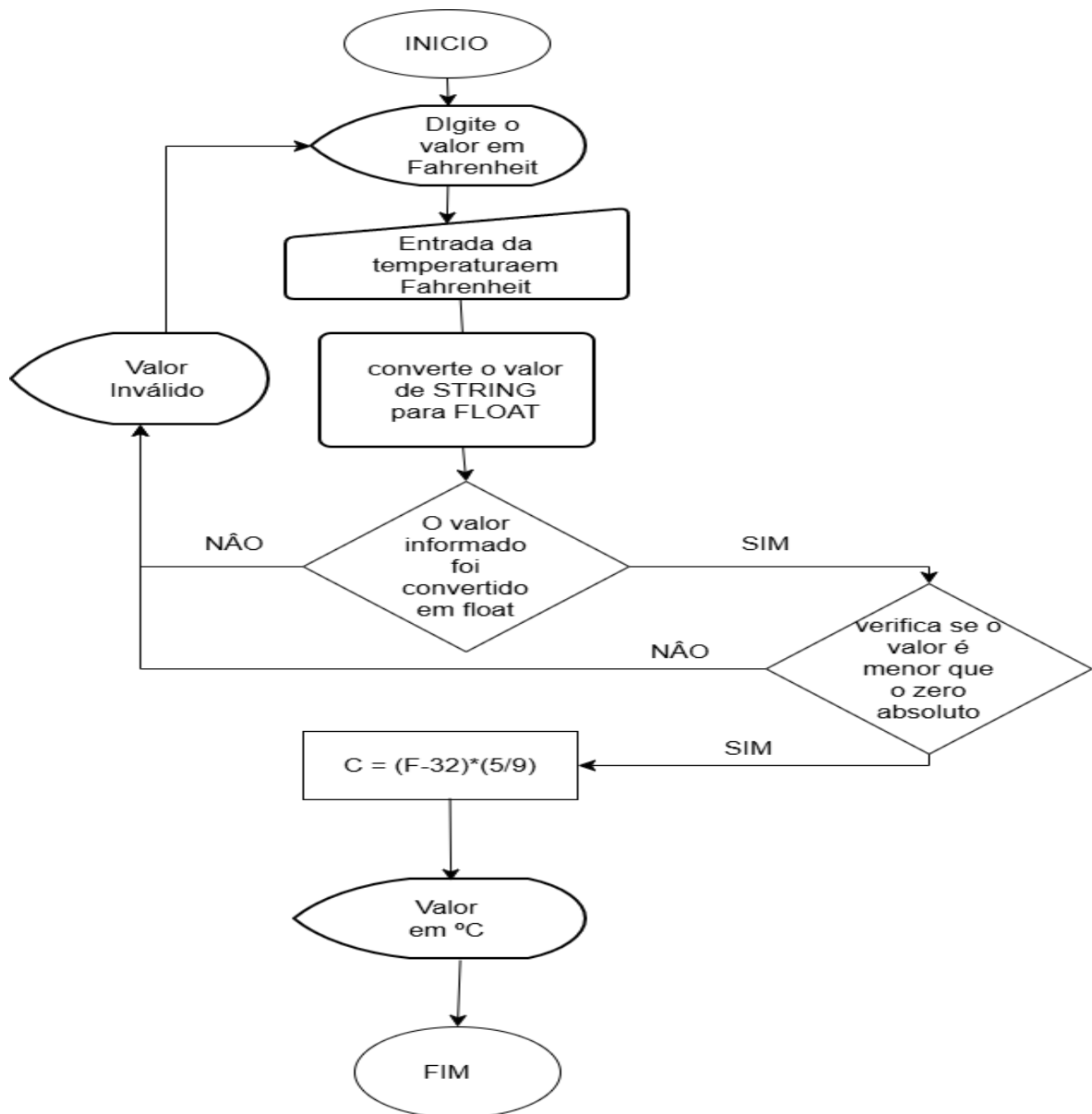
Nome Tipo Função / Propósito

fahrenheit Real Temperatura de entrada em graus Fahrenheit (°F)

celcius Real Temperatura convertida em graus Celsius (°C)

Fórmula — $C = (F - 32) \times (5 \div 9)$

DB — Diagrama de Blocos



AD — Algoritmo Descritivo

1. Solicitar ao usuário que informe uma temperatura em graus Fahrenheit.
2. Armazenar o valor lido na variável F.
3. Aplicar a fórmula de conversão: subtrair 32 do valor de F e multiplicar o resultado por 5/9, obtendo C.
4. Apresentar a temperatura original em Fahrenheit e o valor convertido em Celsius.

C — Volume de uma Lata de Óleo (Cilindro)

Calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo, utilizando a fórmula:

$VOLUME \leftarrow \pi \times RAO^2 \times ALTURA$.

Código Python

```
1 import math
2 validador=True
3 def verificacao_valor(valor):
4     if (valor > 0):
5         valor = False
6     else:
7         valor = True
8     return valor
9
10 while validador:
11     try:
12         raio = (input('\ndigite o valor do raio em metros: ').replace(',','.'))
13         validador = verificacao_valor(float(raio))
14         raio = float(raio)
15     except:
16         print("valor invalido, digite novamente: ")
17
18
19 validador=True
20 while validador:
21     try:
22         altura = (input('\ndigite o valor da alturaem metros: ').replace(',','.'))
23         validador = verificacao_valor(float(altura))
24         altura= float(altura)
25     except:
26         print("valor invalido, digite novamente: ")
27
28 volume = pow(raio, 2)*math.pi*altura
29 print('o volume do cilindro é : %.2f m³' % volume)
```

QR — Quadro Resumo de Variáveis

Nome Tipo Função / Propósito

raio Real Medida do raio da base do cilindro (em metros)

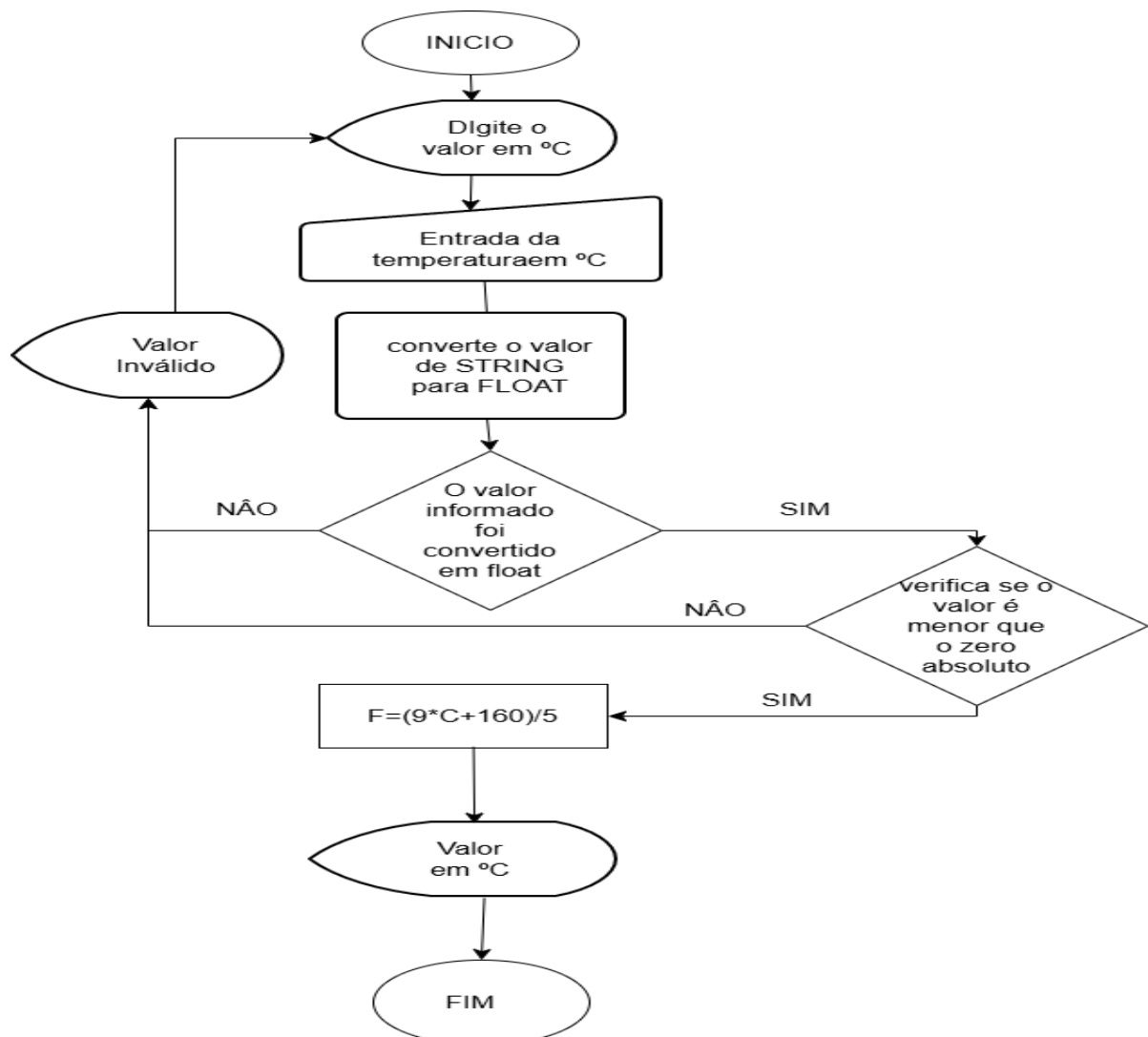
altura Real Medida da altura do cilindro (em metros)

volume Real Resultado do volume em metros cúbicos (m³)

math.pi Constante Valor de $\pi \approx 3.14159$

Fórmula — $VOLUME = \pi \times RAIO^2 \times ALTURA$

DB — Diagrama de Blocos



AD — Algoritmo Descritivo

1. Importar a biblioteca matemática para obter o valor de π .
2. Solicitar e ler o valor do raio da lata de óleo.
3. Solicitar e ler o valor da altura da lata de óleo.
4. Calcular o volume pela fórmula: $\text{Volume} = \pi \times \text{Raio}^2 \times \text{Altura}$.
5. Apresentar o resultado do volume em metros cúbicos (m^3), com duas casas decimais.

D — Cálculo de Combustível Gasto em Viagem

Efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustível gasta em uma viagem, utilizando um automóvel que faz 12 km por litro. Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto (TEMPO) e a velocidade média (VELOCIDADE) durante a viagem. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula $DISTANCIA \leftarrow TEMPO \times VELOCIDADE$. Possuindo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a fórmula $LITROS_USADOS \leftarrow DISTANCIA \div 12$. Ao final, o programa deve apresentar os valores da velocidade média (VELOCIDADE), tempo gasto na viagem (TEMPO), a distância percorrida (DISTANCIA) e a quantidade de litros (LITROS_USADOS) utilizada na viagem.

Código Python

```
1  import time
2  def testeValidador(teste):
3      if(teste > 0):
4          teste = False
5      else:
6          teste = True
7
8      return teste
9  def distanciaViagem(velocidade, tempo):
10     distancia = velocidade*tempo
11     return distancia
12
13  def converter_tempo(tempo):
14     hora = int(tempo)
15     minutos = int((tempo - hora)*60)
16     return minutos
17
18  def consumo_combustivel():
19     consumo = distancia/12
20     return consumo
21
22  validador = True
23  while validador:
24      try:
25         velocidade = (input('Digite a velocidade média da viagem em km/h: ').replace(",","."))
26         validador = testeValidador(float(velocidade))
27         velocidade = float(velocidade)
28     except:
29         print("\nValor inválido digite novamente")
30         time.sleep(2)
31
32  validador = True
33  while validador:
34      try:
35         tempo = (input('Digite o tempo gasto na viagem em horas: ').replace(",","."))
36         validador = testeValidador(float(tempo))
37         tempo = float(tempo)
38     except:
39         print("\nValor inválido digite novamente")
40         time.sleep(2)
41
42  horas = int(tempo)
43  distancia = distanciaViagem(velocidade,tempo)
44  minutos = converter_tempo(tempo)
45  litros_gasto = float(consumo_combustivel())
46
47  #teste com {} e {}
48  resposta = str(f"\nvelocidade média da viagem {velocidade:.2f}km/h")
49  resposta += str(f"\no tempo gasto na viagem foi de {horas} horas e {minutos} minutos,")
50  resposta += str(f"\na distancia percorrida foi {distancia:.2f}km/h,")
51  resposta += str(f"\na quantidade de {litros_gasto:.1f} litros utilizada na viagem.\n")
52  print(resposta)
53
```

QR — Quadro Resumo de Variáveis

Nome Tipo Função / Propósito Valor

velocidade Real Armazena a velocidade média (km/h) Entrada do usuário

tempo Real Tempo total da viagem (horas) Entrada do usuário

horas Inteiro Parte inteira do tempo (horas) $\text{int}(\text{tempo})$

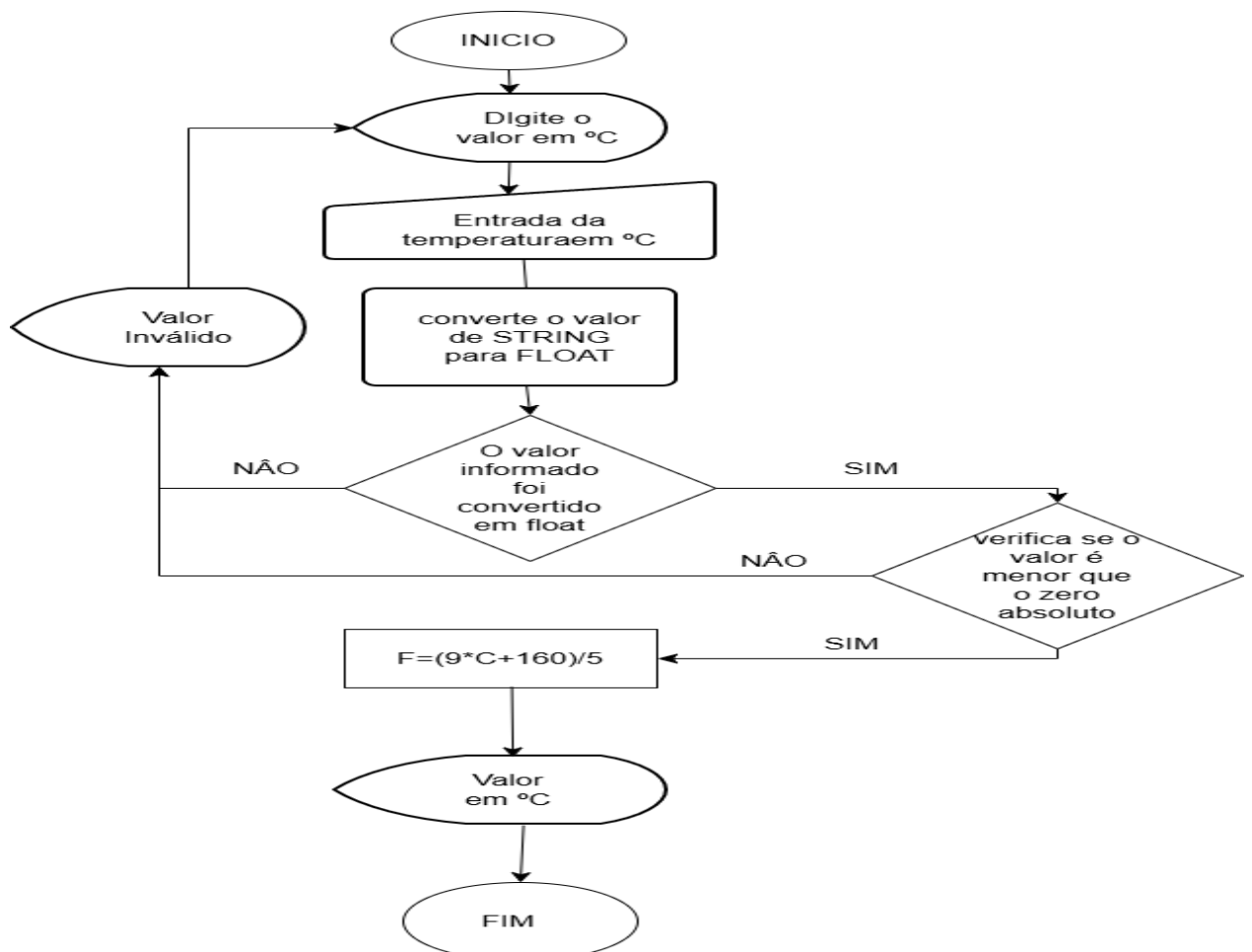
minutos Inteiro Conversão da parte decimal para minutos Função `converter_tempo()`

distancia Real Distância percorrida (km) $\text{velocidade} \times \text{tempo}$

litros_gasto Real Quantidade de litros consumidos $\text{distancia} \div 12$

CONSUMO Real Rendimento do veículo 12 km/L

DB — Diagrama de Blocos



AD — Algoritmo Descritivo

1. Definir a função `distanciaViagem` que recebe velocidade e tempo, calcula e retorna a distância percorrida.
2. Definir `converter_tempo` que transforma o tempo decimal em horas e minutos.
3. Definir `consumo_combustivel` que calcula os litros usados com base na distância e no rendimento de 12 km/L.
4. Solicitar e ler a velocidade média da viagem em km/h.
5. Solicitar e ler o tempo gasto na viagem em horas.
6. Calcular horas, minutos, distância e litros gastos.
7. Exibir todos os valores calculados de forma organizada.

LETRA E — Valor de Prestação em Atraso

Efetuar o cálculo e a apresentação do valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula $PRESTACAO \leftarrow VALOR + (VALOR \times TAXA \div 100) \times TEMPO$.

Código Python

```
1
2 def calculo_prestacao(valor, taxa):
3     total = valor + (valor * (taxa/100))
4     return total
5
6 def verificacao_valor(valor):
7     if valor <= 0:
8         valor = False
9     else:
10        valor = True
11    return valor
12
13 validation = False
14 print (validation)
15
16 while validation == False:
17     valor = float(input("\nDigite o total do veiculo: ").replace(",","."))
18     validation = verificacao_valor(valor)
19     if validation == False:
20         print("valor invalido, digite novamente: ")
21
22 validation = False
23 while validation ==False:
24     taxa = float(input("\ndigite o valor da taxa em porcentagem (%): ").replace(",","."))
25     validation = verificacao_valor(taxa)
26     if validation == False:
27         print("valor invalido, digite novamente: ")
28
29 prestacao = (calculo_prestacao(valor, taxa))
30
31 print(f"\nO valor da prestação atualizada é: R${prestacao:.2f}")
```

QR — Quadro Resumo de Variáveis

Nome Tipo Função

valor Real Valor original da prestação sem juros

taxa Real Taxa de juros em porcentagem (%)

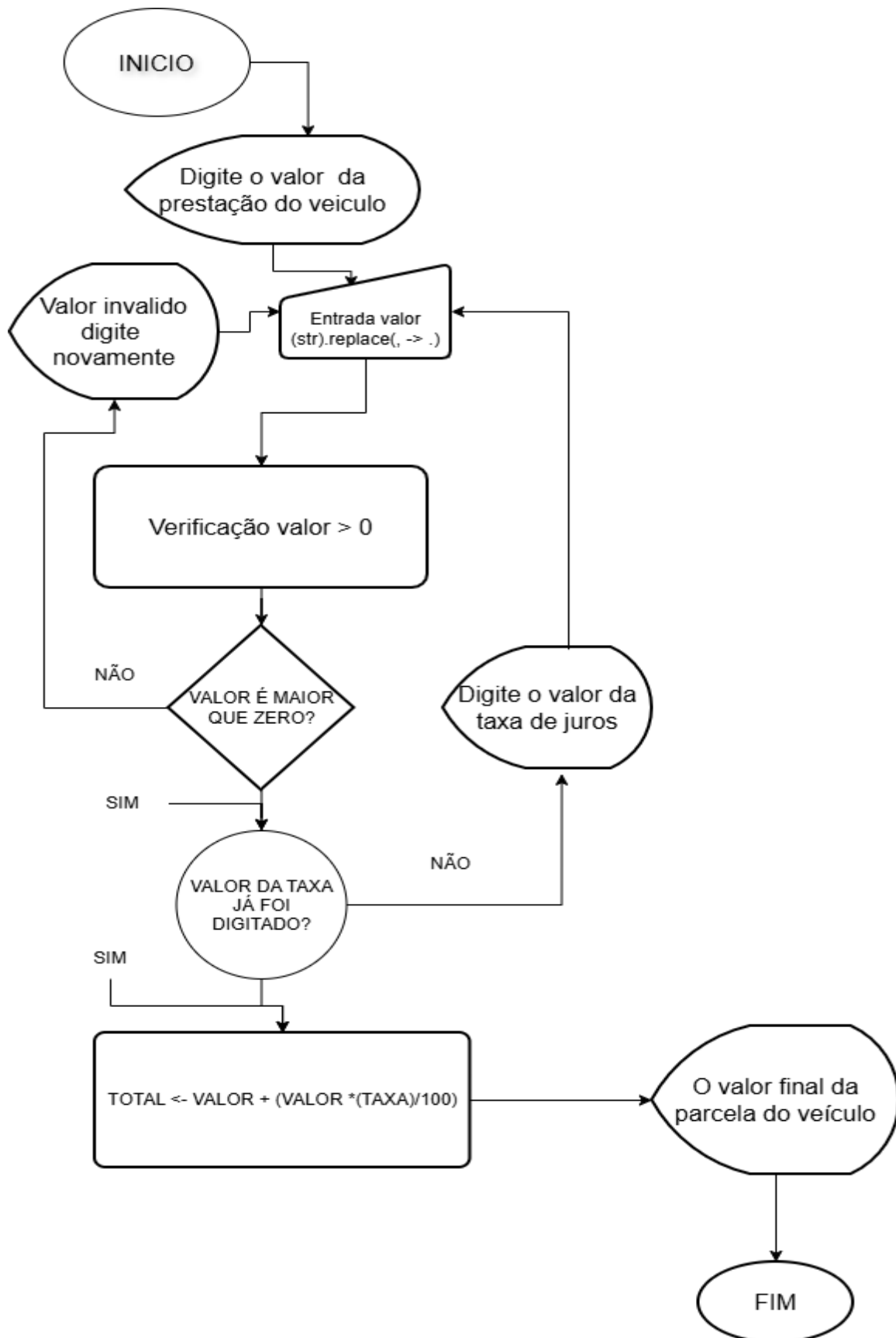
tempo Inteiro Tempo em atraso (meses)

prestação Real Valor final com acréscimo de juros

validacao Lógico Controle de validação de entrada

Fórmula — $PRESTACAO = VALOR + (VALOR \times TAXA/100) \times TEMPO$

DB — Diagrama de Blocos



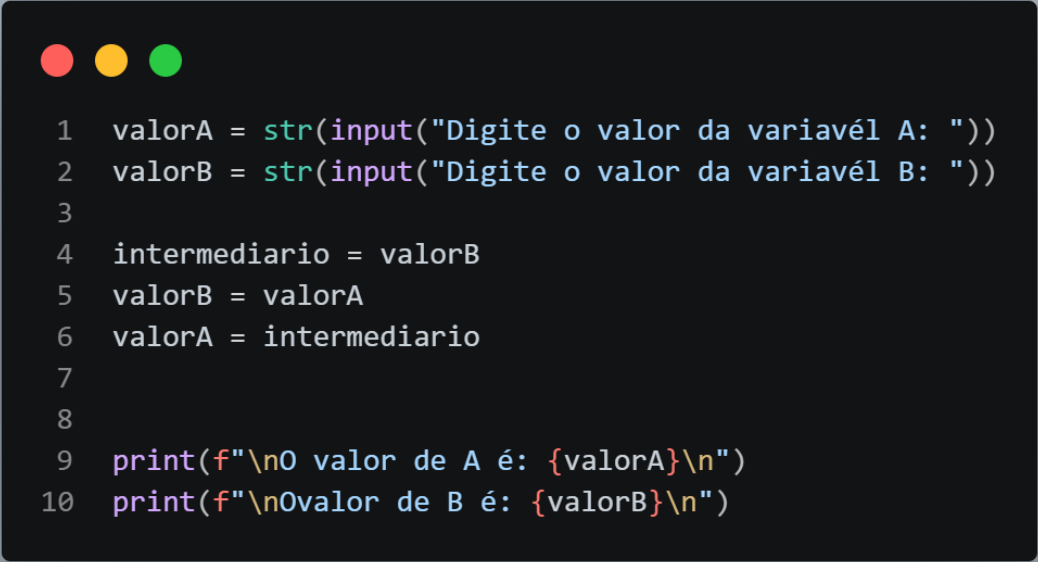
AD — Algoritmo Descritivo

1. Definir a função `calculo_prestacao` que recebe valor, taxa e tempo. Calcula o acréscimo de juros compostos pelo tempo em atraso usando a fórmula estabelecida e retorna o valor final.
2. Definir `verificacao_valor` : valida se o valor é maior que zero; retorna verdadeiro ou falso.
3. Definir `verificacao_taxa` : valida se o valor é não negativo (taxa e tempo podem ser zero).
4. Solicitar o valor da prestação, repetindo a entrada até que seja válida.
5. Solicitar a taxa de juros em porcentagem, repetindo se necessário.
6. Solicitar o tempo em atraso em meses, repetindo se necessário.
7. Calcular o valor atualizado da prestação aplicando a fórmula do enunciado.
8. Apresentar todos os dados e o valor final da prestação em atraso.

LETRA F — Troca de Valores entre Variáveis

Ler dois valores (inteiros, reais ou caracteres) para as variáveis A e B, e efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B, e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores trocados.

Código Python



```
1  valorA = str(input("Digite o valor da variável A: "))
2  valorB = str(input("Digite o valor da variável B: "))
3
4  intermediario = valorB
5  valorB = valorA
6  valorA = intermediario
7
8
9  print(f"\nO valor de A é: {valorA}\n")
10 print(f"\nO valor de B é: {valorB}\n")
```

QR — Quadro Resumo de Variáveis

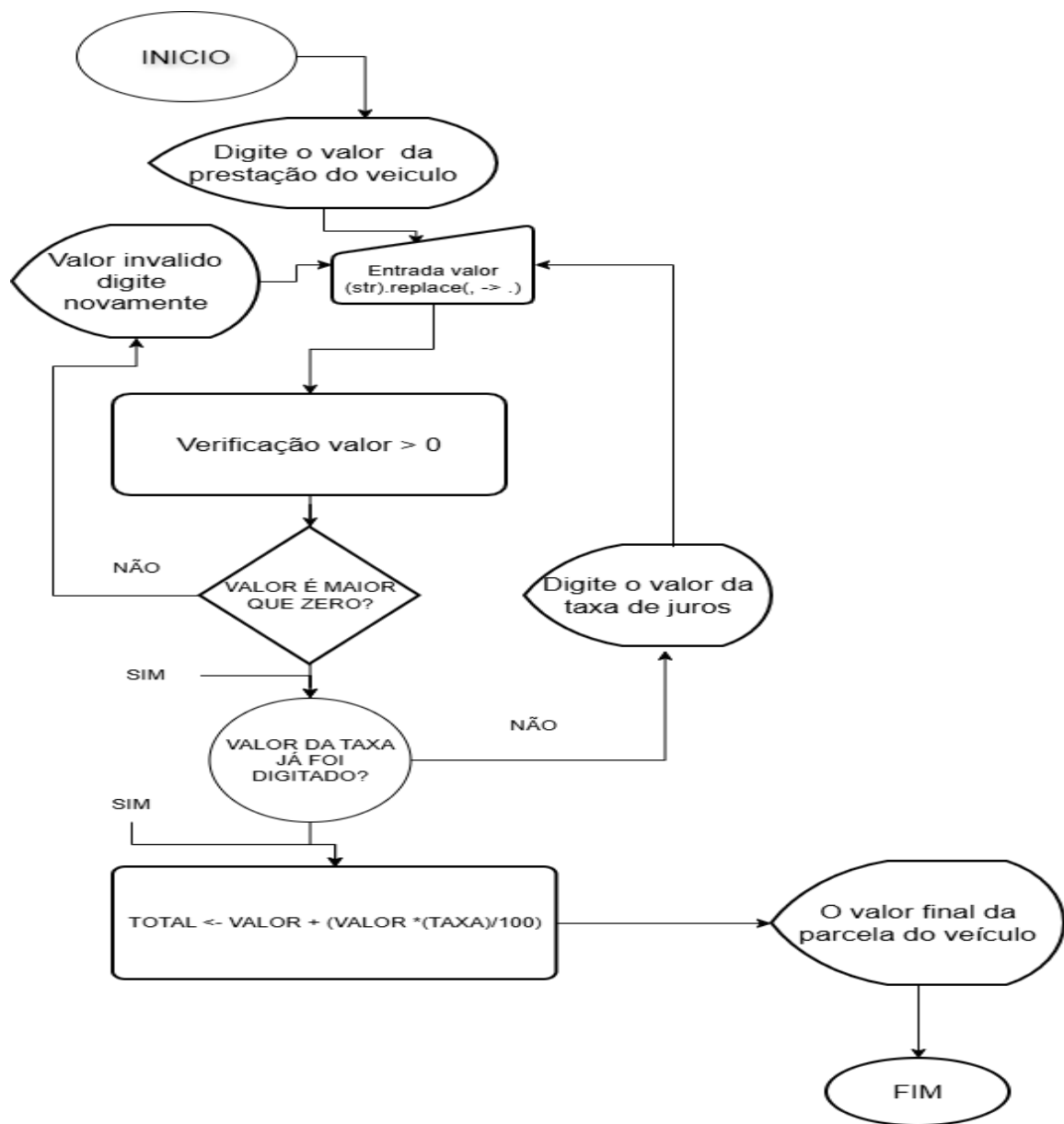
Nome Tipo Função / Propósito

valorA Genérico Armazena o valor original de A → recebe valor de B após troca

valorB Genérico Armazena o valor original de B → recebe valor de A após troca

intermediario Genérico Variável auxiliar para guardar valor temporariamente

DB — Diagrama de Blocos



AD — Algoritmo Descritivo

1. Solicitar e ler o valor da variável A, aceitando qualquer tipo de dado.
2. Solicitar e ler o valor da variável B, também aceitando qualquer tipo de dado.
3. Armazenar temporariamente o valor de B na variável intermediária.
4. Atribuir o valor original de A à variável B.
5. Atribuir o valor guardado na variável intermediária (original de B) à variável A.
6. Exibir os valores finais de A e B já trocados.

LETRA G — Adição e Multiplicação (Propriedade Distributiva)

Ler quatro números inteiros e apresentar o resultado da adição e multiplicação, baseando-se na utilização do conceito da propriedade distributiva. Ou seja, se forem lidas as variáveis A, B, C, e D, devem ser somados e multiplicados A com B, A com C e A com D. Depois B com C, B com D e por fim C com D. Será necessário realizar seis operações de adição e seis operações de multiplicação e apresentar doze resultados de saída.

Código Python

```
1 i=0
2 j=1
3 total = 0
4 cont = 1
5
6 valores = ["valorA","valorB","valorC","valorD"]
7
8 while i < 4:
9     try:
10         valores[i] = float(input(f"\ndigite o valor {valores[i]}: ").replace(",","."))
11         print(f"\n {valores[i]}")
12     except:
13         print("valor invalido, digite novamente: ")
14         i-=1
15     i +=1
16
17 i=0
18 while (i < 4):
19     while(j < 4):
20         total += valores[i]*valores[j]
21         j+=1
22     cont = cont + 1
23     i+=1
24     j = cont
25 print(f"valor total: {total}")
```

QR — Quadro Resumo de Variáveis

Nome Tipo Função / Propósito

A, B, C, D Inteiro Quatro valores de entrada fornecidos pelo usuário

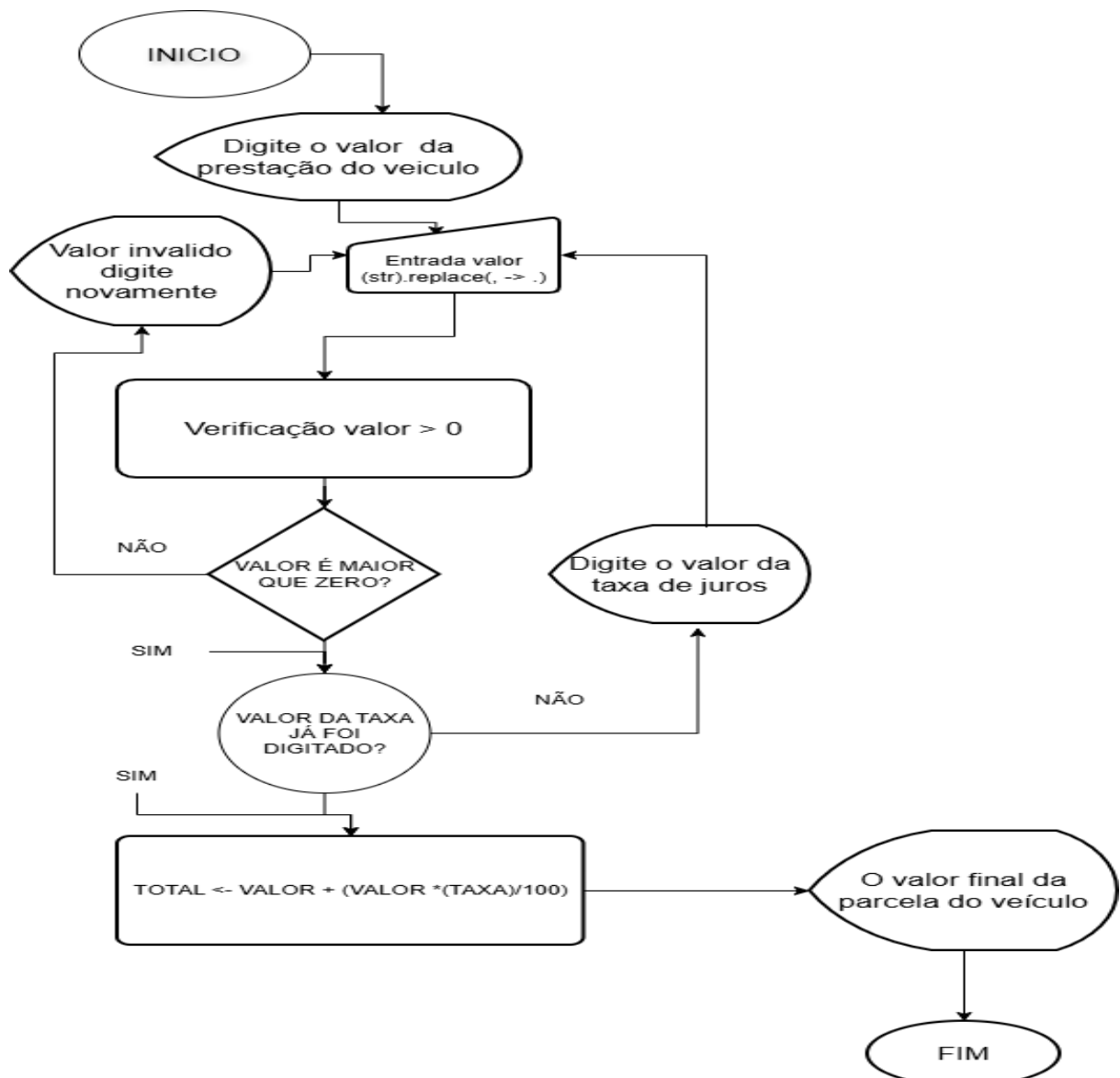
soma_AB ... soma_CD Inteiro Seis resultados das adições entre os pares

mult_AB ... mult_CD Inteiro Seis resultados das multiplicações entre os pares

valores Lista Armazena os 4 valores lidos temporariamente

i Inteiro Contador de controle da entrada de dados

DB — Diagrama de Blocos



AD — Algoritmo Descritivo

1. Solicitar e ler quatro números inteiros distintos, identificados como A, B, C e D. Validar a entrada para garantir que são inteiros.
2. Calcular as seis adições entre os pares combinados: A com B, A com C, A com D, B com C, B com D e C com D.
3. Calcular as seis multiplicações entre os mesmos pares: $A \times B$, $A \times C$, $A \times D$, $B \times C$, $B \times D$ e $C \times D$.
4. Exibir de forma organizada os seis resultados das adições.
5. Exibir de forma organizada os seis resultados das multiplicações.
6. Apresentar ao todo doze resultados de saída.

LETRA H — Volume de Caixa Retangular

Elaborar um programa que calcule e apresente o volume de uma caixa retangular, por meio da fórmula $VOLUME \leftarrow COMPRIMENTO \times LARGURA \times ALTURA$.

Código Python

```
1  import time
2
3  result = 1
4
5  def areaDaBaseCaixa(length, width):
6      area = length * width
7      return area
8
9  def areaDaCaixa(length, width,height):
10     area = ((width * height) * 2) + ((width * length) * 2) + ((length * height) * 2)
11     return area
12
13  def volumeDaCaixa(length,width,height):
14     volume = (length * width * height)
15     return volume
16
17  def askOperation():
18     response = str (input("\nDigite: \n" +
19         "\n1 - para  calcular área superficial total do cubo: " +
20         "\n2 - para  calcular Volume do cubo: " +
21         "\n3 - para  calcular área da base do cubo: " +
22         "\n0 - para  sair. \n\n"))
23
24     return response[0]
25
26
27  while result != 0:
28      try:
29          ask = int (askOperation())
30      except:
31          ask = -1
32
33      match ask:
34          case 1:
35              length = float (input("Digite o valor do comprimento: ").replace(",","."))
36              height = float (input("Digite o valor da altura: ").replace(",","."))
37              width = float (input("Digite o valor da largura: ").replace(",","."))
38
39              result = (areaDaCaixa(length, width, height))
40              resultText = str (f"\nA área da caixa é : {result:.2f}")
41
42          case 2:
43              length = float (input("Digite o valor do comprimento: ").replace(",","."))
44              height = float (input("Digite o valor da altura: ").replace(",","."));
45              width = float (input("Digite o valor da largura: ").replace(",","."));
46
47
48              result = (volumeDaCaixa(length, width, height));
49              resultText = str (f"O volume da caixa é : {result:.2f}")
50
51
52          case 3:
53              length = float (input("Digite o valor do comprimento: ").replace(",","."))
54              height = float (input("Digite o valor da altura: ").replace(",","."))
55              width = float (input("Digite o valor da largura: ").replace(",","."))
56
57
58              result = (areaDaBaseCaixa(length, width))
59              resultText = str (f"\nA área da base da caixa é : {result:.2f}")
60
61          case 0:
62              resultText = "Obrigado por sua interação! :)"
63              result = 0
64
65          case _:
66              resultText = "Valor inválido, digite novamente"
67              result = -1
68      print(f"\n{resultText}")
69      time.sleep(3)
70
71
72  print("\n"+"*****FIM DO PROGRAMA*****"+ "\n")
```

QR — Quadro Resumo de Variáveis

Nome Tipo Função / Propósito

comprimento Real Medida do comprimento da caixa retangular

largura Real Medida da largura da caixa retangular

altura Real Medida da altura da caixa retangular

volume Real Resultado do cálculo: $C \times L \times A$

Fórmula — $VOLUME = COMPRIMENTO \times LARGURA \times ALTURA$

DB — Diagrama de Blocos

